ACRS Automated Compromise Response System

نظام الاستجابة الآلية للاختراق

حسان عبدالله الينبعاوي — ثانوية الموهوبين التقنية

يوقف المهاجم بأقل إجراء آمن... ويُبقي الخدمات تعمل

المشكلة

العزل الكامل عند الهجوم يوقف خدمات سليمة.

في WannaCry تعطلت **46 جهة صحية** لم تُصب أصلًا.

الهدف

اختيار أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات تعمل، **دون كسر أي قاعدة سلامة** وبقرار قابل للتحقق.

الخلفية العلمية

تحسين ثنائي QUBO يُحل كلاسيكيًا وعلى حاسوب IBM الكمّي (QAOA)، مع MITRE ATT&CK وCVSS.

الفرضية أو (التصميم الهندسي)

ACRS يحتوي ≥ **80%** مما يحتويه العزل الكامل، بخدمات متوقفة أقل، و**0** قرارات غير آمنة.

كل فرضية مسجّلة في Git قبل التجربة.

المتغيرات أو (المعايير الهندسية)

المستقل: سياسة القرار: الضابطة، العزل الكامل، القاعدة البسيطة، ACRS.

التابع: الاحتواء، الخدمات المتوقفة، السلامة، الزمن.

الضابط: الأوزان، والعتبة 7، والبذور.

الإجراءات

١ **التنبيه** — تقنية ATT&CK على جهاز

٢ **أرضية الأمان** — مشفَّر ← عزل · حرج ← تجزئة

٣ **مُحسِّن QUBO** — أقل إجراء لبقية الشبكة

٤ **بوابة السلامة** — الحرج يحتاج موافقة شخصين

٥ **التوأم ثم التنفيذ** — يختبر القواعد ثم جدار Linux

حماية الشبكة: أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات

حماية النظام نفسه: بوابة ثابتة · توأم يرفض الخطة المعطوبة · توقيع ML-DSA · طرفية إنعاش

البيانات

المجموعات التجريبية على نفس الهجمات:

الضابطة بلا حماية: 23 مسارًا مفتوحًا إلى خوادم حرجة

أ محاكاة: 4,000+ سيناريو تركيبي و894 واقعي

ب نواة Linux: نفس القواعد تُختبر حاسوبيًا ثم فعليًا (66/66)

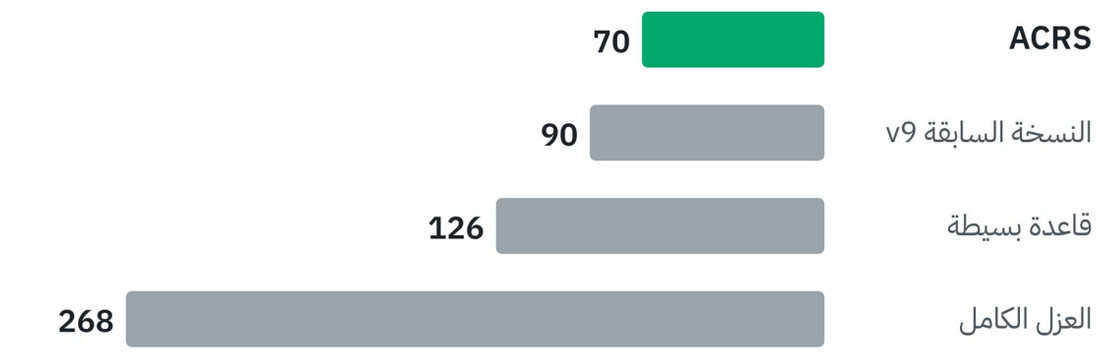
ج كمّي: 3 حواسيب IBM، الأمثل 11/11

د الابتكار: 83 حادثة حقيقية 2013–2026

الرسومات البيانية

75 حادثة حقيقية جديدة (2013–2026)

خدمات توقفت بسبب قرار الاحتواء ← الأقل أفضل



بعد موافقة البشر على كل تصعيد، و0 قرارات غير آمنة لـ ACRS

تحليل البيانات

نوتة الحمل: 1,000 جهاز ← 2.3 مللي ثانية · 1,000 تنبيه دفعة ← 0.7 ثانية · Wilson وMcNemar وWilcoxon

النتائج

91% احتواء تلقائي

70 خدمة متوقفة مقابل 268

0 قرارات غير آمنة

11/11 حل كمّي أمثل (IBM)

الاستنتاج

يمكن احتواء الهجوم دون إيقاف الخدمات متى وصل التنبيه.

في HSE: جهاز واحد عند أول تنبيه بدل 9 خدمات بعد 6 أسابيع.

التطبيقات

المستشفيات، والبنوك، والجامعات، والبنى الحيوية.

مصمَّم لدعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024.

الأعمال المستقبلية

جهاز ACRS Box (Raspberry Pi 5)، ومقاومة المهاجم الذكي، والتنفيذ على حاسوب أرامكو/Pasqal الكمّي، ونشر ورقة علمية.

مصادر البحث

NAO (2017). WannaCry and the NHS.

PwC (2021). Conti attack on the HSE.

NCA (2024). ECC-2:2024.

MITRE (2024). Attack Flow corpus.

لوحة عرض مشاريع إبداع – طلاب ثانوية الموهوبين التقنية